Les polynômes

TC — Tronc commun | Semestre 1 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Reconnaître un polynôme, son degré et ses coefficients ; reconnaître deux polynômes égaux.
- Calculer la somme et le produit de deux polynômes.
- Reconnaître une racine d'un polynôme et diviser un polynôme par $x - a$.
- Factoriser un polynôme connaissant une ou plusieurs racines.

Prérequis

- Calcul littéral, identités remarquables.
- Puissances.
- Équations du premier degré.

I. Généralités

Définition

On appelle **polynôme** toute expression de la forme

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

où $n \in \mathbb{N}$ et a_0, a_1, ..., a_n sont des réels appelés **coefficients**. Si $a_n \neq 0$, l'entier n est le **degré** de P, noté $d^\circ P = n$, et a_n est le coefficient dominant.

Exemple

- $P(x) = 2x^3 - 60x^2 + 450x$ est un polynôme de degré 3.
- $Q(x) = 5$ est un polynôme constant (de degré 0) ; le polynôme nul n'a pas de degré.
- $R(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$ et $S(x) = \sqrt{x} + 1$ ne sont pas des polynômes.
- Un polynôme de degré 1 s'écrit $ax + b$ ($a \neq 0$) ; de degré 2, $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) : on parle de **trinôme du second degré**.

Propriété — Égalité de deux polynômes

Deux polynômes sont **égaux** si et seulement s'ils ont le **même degré** et les **mêmes coefficients** pour les termes de même degré.

Exemple

Déterminer a, b, c pour que $P(x) = 2x^2 - x - 3$ soit égal à $Q(x) = (x+1)(ax+b) + c$. On développe : $Q(x) = ax^2 + (a+b)x + b + c$. Par identification : $a = 2$, $a + b = -1$ donc $b = -3$, et $b + c = -3$ donc $c = 0$. Ainsi $P(x) = (x+1)(2x-3)$.

II. Somme et produit de polynômes

Propriété

Soient P et Q deux polynômes non nuls.

- $P+Q$ est un polynôme et $d^\circ(P+Q) \leq \max(d^\circ P; d^\circ Q)$.
- $P \times Q$ est un polynôme et $d^\circ(P \times Q) = d^\circ P + d^\circ Q$.

Exemple

$P(x) = x^2 - 3x + 1$ et $Q(x) = 2x + 5$:

- $P(x) + Q(x) = x^2 - x + 6$ (degré 2) ;
- $P(x) \times Q(x) = 2x^3 + 5x^2 - 6x^2 - 15x + 2x + 5 = 2x^3 - x^2 - 13x + 5$ (degré $3 = 2 + 1$).

III. Racine d'un polynôme — division par $x - a$

Définition

On dit que le réel a est une **racine** (ou un zéro) du polynôme P si $P(a) = 0$.

Théorème

Le réel a est une racine de P si et seulement si $P(x)$ est **divisible par** $x - a$, c'est-à-dire s'il existe un polynôme Q tel que

$$P(x) = (x-a)Q(x) \qquad \text{avec} \qquad d^\circ Q = d^\circ P - 1.$$

Méthode — Déterminer Q

- **Par identification** : on écrit $Q(x) = bx^2 + cx + d$ (par exemple), on développe $(x-a)Q(x)$ et on identifie les coefficients.
- **Par la division euclidienne** : on pose la division de $P(x)$ par $x - a$ comme une division de nombres.
- **Par le schéma de Horner** : pour $P(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$, on calcule successivement $b_2 = a_3$, $b_1 = a_2 + ab_2$, $b_0 = a_1 + ab_1$; le reste $a_0 + ab_0$ doit être nul. Alors $Q(x) = b_2x^2 + b_1x + b_0$.

Exemple

$P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$. On remarque que $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$: 1 est racine, donc $P(x) = (x-1)Q(x)$.

Schéma de Horner avec $a = 1$:

Coefficients de P	1	-2	-5	6
Ligne calculée	1	$-2 + 1 \times 1 = -1$	$-5 + 1 \times (-1) = -6$	$6 + 1 \times (-6) = 0$

Donc $Q(x) = x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$ et $P(x) = (x-1)(x-3)(x+2)$. Les racines de P sont -2, 1 et 3.

Remarque

- Un polynôme de degré n admet **au plus n racines**.
- Si a et b sont deux racines distinctes de P, alors $P(x)$ est divisible par $(x-a)(x-b)$.
- Pour trouver une racine « évidente », on essaie les petites valeurs 0, 1, -1, 2, -2… Si les coefficients sont entiers, une racine entière divise le terme constant a_0.

IV. Factorisation

Méthode

Pour factoriser un polynôme :

1. chercher une racine évidente a ;
2. écrire $P(x) = (x-a)Q(x)$;
3. recommencer avec $Q(x)$, ou le factoriser par une identité remarquable ou à l'aide du discriminant (degré 2).

Exemple

$P(x) = 2x^3 + 3x^2 - 3x - 2$. $P(1) = 2 + 3 - 3 - 2 = 0$, donc $P(x) = (x-1)\left(2x^2 + 5x + 2\right)$. Puis $2x^2 + 5x + 2$ s'annule pour $x = -2$: $2x^2 + 5x + 2 = (x+2)(2x+1)$. Finalement $P(x) = (x-1)(x+2)(2x+1)$.

Exercices

Exercice 1 — Degré et coefficients

Déterminer le degré et les coefficients de $P(x) = (x^2 - 1)(3x + 2) - 3x^3$. Lesquelles des expressions suivantes sont des polynômes : $2x^5 - \sqrt{3}x$; $\dfrac{x^2 + 1}{x}$; $(x - \sqrt{2})^2$?

Exercice 2 — Identification

Déterminer les réels a, b, c tels que, pour tout x : $x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$. En déduire une factorisation complète.

Exercice 3 — Racines

Soit $P(x) = x^3 + x^2 - 10x + 8$.

1. Vérifier que 1 et 2 sont des racines de P.
2. En déduire que $P(x)$ est divisible par $x^2 - 3x + 2$ et factoriser $P(x)$.

Exercice 4 — Paramètre

Déterminer le réel m pour que -2 soit racine de $P(x) = x^3 + mx^2 - x - 2$, puis factoriser $P(x)$.

Exercice 5 — Problème

On découpe un carré de côté x dans chaque coin d'une plaque carrée de 30 cm de côté pour fabriquer une boîte sans couvercle.

1. Montrer que le volume de la boîte est $V(x) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$.
2. Calculer $V(5)$ et vérifier que $V(x) - 2000 = 4(x - 5)\left(x^2 - 25x + 100\right)$.

Exercice 6 — Série — division et factorisation

Soit $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. Vérifier que 1 est une racine de P.
2. Déterminer le polynôme Q tel que $P(x) = (x - 1)Q(x)$.
3. Factoriser $P(x)$ et résoudre $P(x) = 0$.

Exercice 7 — Série — paramètre

Soit $P(x) = 2x^3 + ax^2 - x + b$. Déterminer a et b pour que P soit divisible par $x - 1$ et par $x + 2$.

Exercice 8 — Approfondissement — polynôme de degré 4

Soit $P(x) = x^4 - 5x^2 + 4$.

1. En posant $X = x^2$, factoriser $P(x)$ en produit de quatre facteurs du premier degré.
2. Résoudre l'inéquation $P(x) < 0$ à l'aide d'un tableau de signes.

Exercice 9 — Approfondissement — reste d'une division

Déterminer le reste de la division euclidienne de $P(x) = x^5 - 3x^3 + 2x + 1$ par $(x - 1)$, puis par $(x + 1)$, sans effectuer la division.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$P(x) = 3x^3 + 2x^2 - 3x - 2 - 3x^3 = 2x^2 - 3x - 2$: degré 2, coefficients 2, -3, -2. $2x^5 - \sqrt{3}x$ et $(x - \sqrt{2})^2$ sont des polynômes ; $\dfrac{x^2 + 1}{x}$ n'en est pas un.

Corrigé de l'exercice 2

$(x - 1)(ax^2 + bx + c) = ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c$. Identification : $a = 1$, $b - a = 0$ donc $b = 1$, $c - b = -7$ donc $c = -6$, et $-c = 6$ ✓. Puis $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$, d'où $x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(x - 2)(x + 3)$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $P(1) = 1 + 1 - 10 + 8 = 0$ et $P(2) = 8 + 4 - 20 + 8 = 0$.
2. P est divisible par $(x - 1)(x - 2) = x^2 - 3x + 2$: $P(x) = (x^2 - 3x + 2)(x + 4)$ (le terme constant donne $2 \times 4 = 8$). Donc $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x + 4)$.

Corrigé de l'exercice 4

$P(-2) = -8 + 4m + 2 - 2 = 4m - 8 = 0$, donc $m = 2$.
$P(x) = x^3 + 2x^2 - x - 2 = x^2(x + 2) - (x + 2) = (x + 2)(x - 1)(x + 1)$.

Corrigé de l'exercice 5

1. La boîte a une base carrée de côté $30 - 2x$ et une hauteur x :
   $V(x) = x(30 - 2x)^2 = x\left(900 - 120x + 4x^2\right) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$.
2. $V(5) = 5 \times 20^2 = 2000$. Et
   $4(x - 5)(x^2 - 25x + 100) = 4\left(x^3 - 30x^2 + 225x - 500\right) = 4x^3 - 120x^2 + 900x - 2000 = V(x) - 2000$.

Corrigé de l'exercice 6

1. $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$.
2. $Q(x) = x^2 - x - 6$ (division euclidienne ou identification).
3. $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$, donc $P(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$ et $S = \{-2; 1; 3\}$.

Corrigé de l'exercice 7

$P(1) = 2 + a - 1 + b = 0$ et $P(-2) = -16 + 4a + 2 + b = 0$, soit $a + b = -1$ et $4a + b = 14$. Par soustraction : $3a = 15$, $a = 5$ et $b = -6$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $X^2 - 5X + 4 = (X - 1)(X - 4)$, donc $P(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$.

2. Les racines rangées : $-2 < -1 < 1 < 2$; le signe alterne à partir de $+$: $P(x) < 0$ sur $]-2;-1[\cup]1;2[$.

Corrigé de l'exercice 9

Le reste de la division par $(x-a)$ est $P(a)$: $P(1) = 1 - 3 + 2 + 1 = 1$ et $P(-1) = -1 + 3 - 2 + 1 = 1$.